دانشگاه صنعتی کوهسار

طرح درس هیدرولوژی مهندسی

نام درس	هیدرولوژی مهندسی	**کد درس**	۲۲۱۴
تعداد واحد	۳	**درس پیشنیاز**	مکانیک سیالات
زمان کلاس	شنبه و دوشنبه، ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۰۰	**مکان**	ساختمان شماره ۲، کلاس ۲۰۴
مدرس	دکتر مریم صدرایی	**ساعت پاسخگویی**	سه شنبه، ساعت ۹ تا ۱۱

هدف درس

هدف این درس آشنایی دانشجویان با فرایندهای چرخه آب و روش برآورد رواناب است. در پایان نیمسال، دانشجو باید بتواند هیدروگراف سیل یک حوضه کوچک را محاسبه کند.

این درس پایه دروس سازه های آبی، مدیریت سیلاب و مهندسی رودخانه است و دانشجویان رشته مهندسی عمران و مهندسی آب آن را در نیمسال پنجم می گذرانند.

پیامدهای یادگیری

- محاسبه بارش متوسط حوضه با روش های مختلف
- برآورد تبخیر و تعرق با استفاده از داده های هواشناسی
- تحلیل هیدروگراف و استخراج هیدروگراف واحد
- روندیابی سیل در مخزن و رودخانه
- تحلیل فراوانی سیلاب با توزیع های آماری

برنامه هفتگی

جدول زیر ترتیب موضوعات را در شانزده هفته نیمسال نشان می دهد.

هفته	موضوع	مطالعه
۱	چرخه آب و بیلان آبی حوضه	فصل ۱
۲	بارش: اندازه گیری و تحلیل داده	فصل ۲
۳	بارش متوسط حوضه و روش تیسن	فصل ۲
۴	تبخیر و تعرق	فصل ۳
۵	نفوذ و رطوبت خاک	فصل ۴
۶	ویژگی های فیزیکی حوضه آبریز	فصل ۵
۷	رواناب سطحی و روش استدلالی	فصل ۶
۸	آزمون میانی	—
۹	هیدروگراف و جداسازی جریان پایه	فصل ۷
۱۰	هیدروگراف واحد	فصل ۷
۱۱	هیدروگراف واحد مصنوعی	فصل ۸
۱۲	روندیابی سیل در مخزن	فصل ۹
۱۳	روندیابی سیل در رودخانه	فصل ۹

هفته	موضوع	مطالعه
۱۴	تحلیل فراوانی سیلاب	فصل ۱۰
۱۵	آب زیرزمینی: مفاهیم پایه	فصل ۱۱
۱۶	ارائه پروژه ها و جمع بندی	—

شیوه ارزشیابی

۱. تمرین های هفتگی: ۲۰ درصد

۲. آزمون میانی: ۲۵ درصد

۳. پروژه درسی: ۱۵ درصد

۴. آزمون پایانی: ۴۰ درصد

نمره قبولی در این درس ده از بیست است.

مقررات کلاس

الف) حضور در کلاس الزامی است و غیبت بیش از سه جلسه به حذف درس منجر خواهد شد.

ب) پروژه درسی به صورت گروهی انجام می شود:

- هر گروه حداکثر سه نفر است؛
- گزارش نهایی باید حداکثر ۱۵ صفحه باشد؛
- ارائه شفاهی هر گروه ده دقیقه طول می کشد.

ج) استفاده از ماشین حساب مهندسی در آزمون ها مجاز است.

تمرین هر هفته باید تا پیش از جلسه بعد در سامانه آموزشی بارگذاری شود.

منابع

۱. کاظمی نیا، ر. مبانی هیدرولوژی کاربردی. تهران: نشر آبنگار، ۱۴۰۱.

۲. جزوه درسی مدرس، قابل دریافت از سامانه آموزشی دانشکده.

۳. مجموعه داده های بارش و دبی ایستگاه های حوضه کوهسار، سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴.